



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Transformada de Laplace Unilateral e Bilateral

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Transformada de Laplace Unilateral

- É uma versão da Transformada de Laplace em que assumimos que os sinais analisados são causais, ou seja, são zero para $t < 0$.
- Para um sinal $x(t)$ a transformada de Laplace unilateral é definida como

$$X(s) = \int_{0^+}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

em que o 0^+ no limite inferior indica que a integral deve ser avaliada a partir de $t > 0$.

Transformada de Laplace Unilateral

- Quando lidamos com a transformada de Laplace unilateral, não é preciso evidenciar a RDC, pois não há ambiguidade com o sinal lateral esquerdo como vimos nos exemplos anteriores.
- O par de transformada de Laplace unilateral é definido por

$$x(t) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} X(s)$$

Exercícios

- Determine a transformada de Laplace unilateral dos sinais abaixo.

(a) $x(t) = u(t)$.

(b) $x(t) = u(t + 3)$.

(c) $x(t) = u(t - 3)$.

Nº	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8a	$\cos bt u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
8b	$\text{sen } bt u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
9a	$e^{-at} \cos bt u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
9b	$e^{-at} \text{sen } bt u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$

10a	$re^{-at} \cos(bt + \theta) u(t)$	$\frac{(r \cos \theta)s + (ar \cos \theta - br \sin \theta)}{s^2 + 2as + (a^2 + b^2)}$
10b	$re^{-at} \cos(bt + \theta) u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$
10c	$re^{-at} \cos(bt + \theta) u(t)$	$\frac{As + B}{s^2 + 2as + c}$
	$r = \sqrt{\frac{A^2c + B^2 - 2ABa}{c - a^2}}$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{Aa - B}{A\sqrt{c - a^2}} \right)$ $b = \sqrt{c - a^2}$	
10d	$e^{-at} \left[A \cos bt + \frac{B - Aa}{b} \sin bt \right] u(t)$ $b = \sqrt{c - a^2}$	$\frac{As + B}{s^2 + 2as + c}$

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Linearidade**

Considerando que $x(t)$ e $y(t)$ tem as transformadas de Laplace unilateral $X(s)$ e $Y(s)$, respectivamente, podemos definir a propriedade de linearidade como

$$ax(t) + by(t) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow aX(s) + bY(s)$$

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Mudança de Escala**

Considerando que $x(t)$ e $y(t)$ tem as transformadas de Laplace unilateral $X(s)$ e $Y(s)$, respectivamente, podemos definir a propriedade de Mudança de Escala como

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{para } a > 0$$

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Deslocamento no Tempo**

$$x(t - \tau) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow e^{-s\tau} X(s),$$

para todo τ , tal que $x(t - \tau)u(t) = x(t - \tau)u(t - \tau)$

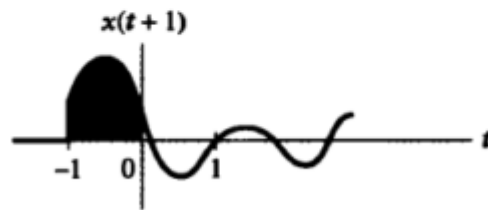
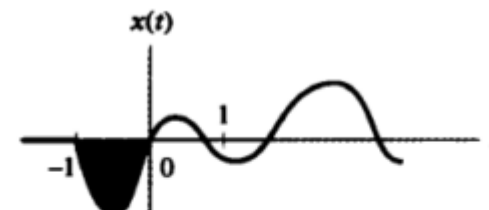
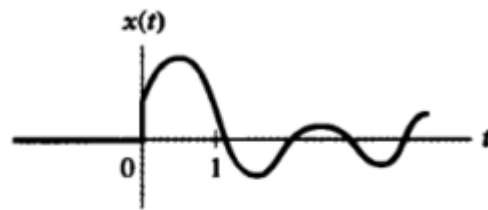
- Esta restrição em τ existe porque a Transformada de Laplace unilateral é definida apenas para a parte positiva do sinal.
- Logo, esta restrição evita que o deslocamento faça com que parte não zero em $t \geq 0$ vá para $t < 0$.
- Evita que uma parte não zero do sinal em $t < 0$ vá para $t \geq 0$.
- Para sinais causais esta restrição não precisa ser aplicada, pois a parte em $t < 0$ destes sinais é zero.

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

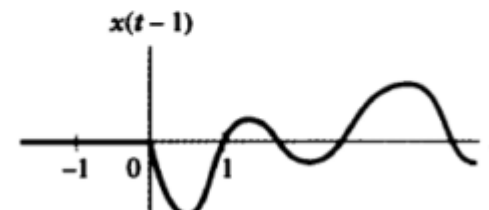
- **Deslocamento no Tempo**

$$x(t - \tau) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow e^{-s\tau} X(s),$$

Casos em que não podemos aplicar a Propriedade de Deslocamento



(a)



(b)

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Deslocamento no domínio s**

$$e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s - s_0)$$

A multiplicação por uma exponencial complexa no tempo introduz um deslocamento na frequência complexa s na transformada de Laplace.

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Convolução**

$$x(t) * y(t) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow X(s)Y(s)$$

quando $x(t)$ e $y(t)$ são zero para $t < 0$.

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Diferenciação no domínio s**

$$-tx(t) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow \frac{d}{ds}X(s)$$

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- Exemplo: Encontre a transformada unilateral de

$$x(t) = (-3e^{3t}u(t)) * (tu(t))$$

Transformada de Laplace Unilateral - Propriedades

- **Diferenciação no domínio do tempo**

$$\frac{d}{dt}x(t) \xleftarrow{\mathcal{L}_u} \rightarrow sX(s) - x(0^+)$$

Exercícios

- Considere $x(t) = e^{at}u(t)$. Encontre a transformada de $\frac{d}{dt}x(t)$ pela definição de Transformada de Laplace Unilateral e compare com a propriedade de diferenciação no tempo.

Teorema do Valor Inicial e Final

- Para um sinal $x(t)$ com o respectivo $X(s)$, o teorema do valor inicial e final nos permite encontrar o valor inicial de $x(t)$, $x(0+)$, e o valor final $x(\infty)$, diretamente de $X(s)$.
- Estes teoremas são mais frequentemente usados para avaliar os valores ou inicial ou final de uma saída de sistema sem que seja preciso determinar explicitamente a resposta completa no tempo do sistema.

Teorema do Valor Inicial e Final

- O teorema do valor inicial declara

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = x(0^+)$$

- O teorema do valor inicial não se aplica a funções racionais $X(s)$ cuja ordem do polinômio do numerador seja maior do que a ordem do polinômio do denominador.

Teorema do Valor Inicial e Final

- Já o teorema do valor final declara

$$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = x(\infty)$$

- O teorema do valor final só pode ser aplicado se todos os pólos de $X(s)$ estão na metade esquerda do plano- s , com no máximo um pólo em $s = 0$.

Teorema do Valor Inicial e Final

- Estes teoremas são mais frequentemente usados para avaliar os valores ou inicial ou final de uma saída de sistema sem que seja preciso determinar explicitamente a resposta completa no tempo do sistema.

Exercícios

- Determine os valores inicial e final de $x(t)$ cuja TL unilateral é

$$X(s) = \frac{7s + 10}{s(s + 2)}$$

Inversão da Transformada de Laplace Unilateral

- Por definição, o cálculo da transformada inversa de Laplace envolve o conhecimento de integração de contorno.
- Em vez disso, usaremos a relação um para um da TL para definirmos sua inversa.
- Considere o par de transformada envolvendo $u(t)$

$$A_k e^{d_k t} u(t) \xleftarrow{\mathcal{L}} \frac{A_k}{s - d_k} \xrightarrow{\mathcal{L}}$$

- Usaremos a técnica de expansão em frações parciais para representarmos $X(s)$ como uma soma de parcelas do tipo $\frac{A_k}{s - d_k}$, e então encontraremos TL inversa por linearidade.

Exemplo

- Determine a Transformada de Laplace inversa para o caso a seguir

$$X(s) = \frac{-5s - 7}{(s + 1)(s - 1)(s + 2)}$$

Exemplo

- Determine a Transformada de Laplace inversa para o caso a seguir

$$X(s) = \frac{3s + 4}{(s + 1)(s + 2)^2}$$

Exemplo

- Determine a Transformada de Laplace inversa para o caso a seguir

$$X(s) = \frac{4s^2 + 6}{s^3 + s^2 - 2}$$

Propriedades da Transformada de Laplace Bilateral

- A transformada de Laplace bilateral é definida por

$$x(t) \leftrightarrow X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

- Mais adequada a sinais e sistema não causais;
- A transformada de Laplace bilateral não é única;
- Necessidade de indicação da região de Convergência (RDC);
- Em relação às propriedades, a RDC é um fator a ser levado em consideração.

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- **Linearidade**

Considerando que $x(t)$ e $y(t)$ tem as transformadas de Laplace unilateral $X(s)$ e $Y(s)$, respectivamente, com regiões de convergência R_x e R_y , podemos definir a propriedade de linearidade como

$$ax(t) + by(t) \leftrightarrow aX(s) + bY(s)$$

Região de convergência será, no mínimo, $R_x \cap R_y$.

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- Exemplo: Suponhamos

$$x(t) = e^{-2t}u(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s+2} \Rightarrow RDC: Re(s) > -2$$

$$y(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t) \leftrightarrow Y(s) = \frac{2s+5}{(s+2)(s+3)} \Rightarrow RDC: Re(s) > -2$$

Determine a transformada de Laplace de $x(t) + y(t)$ e de $x(t) - y(t)$, mostrando suas regiões de convergência.

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- **Deslocamento no Tempo**

- Para a Transformada de Laplace bilateral não há mais restrição a certos sinais, podendo ser definida de forma geral como

$$x(t - \tau) \leftrightarrow e^{-s\tau}X(s)$$

- A região de convergência se mantém como R_x .

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- **Diferenciação no domínio do tempo**

$$\frac{d}{dt}x(t) \leftrightarrow sX(s)$$

- Com RDC, no mínimo igual a R_x .

|

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- Exemplo: Encontre a transformada de Laplace de

$$x(t) = \frac{d^2}{dt^2} \left(e^{-3(t-2)} u(t-2) \right)$$

Transformada de Laplace Bilateral - Propriedades

- **Integração no tempo**

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(s)}{s}$$

- Com RDC igual a $R_x \cap \operatorname{Re}(s) > 0$.

|

Signal $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$	Transform $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$	ROC
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$\delta(t - \tau), \quad \tau \geq 0$	$e^{-s\tau}$	for all s
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$[\cos(\omega_1 t)]u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_1^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$[\sin(\omega_1 t)]u(t)$	$\frac{\omega_1}{s^2 + \omega_1^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$[e^{-at} \cos(\omega_1 t)]u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_1^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$[e^{-at} \sin(\omega_1 t)]u(t)$	$\frac{\omega_1}{(s + a)^2 + \omega_1^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$

Transformadas de Laplace Bilaterais de

<i>Signal</i>	<i>Bilateral Transform</i>	<i>ROC</i>
$\delta(t - \tau), \tau < 0$	$e^{-s\tau}$	for all s
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
$-tu(-t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
$-te^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\text{Re}\{s\} < -a$

Propriedades

Signal	Unilateral Transform $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}_+} X(s)$ $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}_+} Y(s)$	Bilateral Transform $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} Y(s)$	ROC $s \in R_x$ $s \in R_y$
$ax(t) + by(t)$	$aX(s) + bY(s)$	$aX(s) + bY(s)$	At least $R_x \cap R_y$
$x(t - \tau)$	$e^{-s\tau}X(s)$ if $x(t - \tau)u(t) = x(t - \tau)u(t - \tau)$	$e^{-s\tau}X(s)$	R_x
$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$X(s - s_0)$	$R_x + \text{Re}\{s_0\}$
$x(at)$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	$\frac{R_x}{ a }$
$x(t) * y(t)$	$X(s)Y(s)$ if $x(t) = y(t) = 0$ for $t < 0$	$X(s)Y(s)$	At least $R_x \cap R_y$
$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R_x
$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s) - x(0^-)$	$sX(s)$	At least R_x
$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau + \frac{X(s)}{s}$	$\frac{X(s)}{s}$	At least $R_x \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$

Inversão de Transformada de Laplace Bilateral

- Exemplo: Encontre a transformada de Laplace inversa de

$$X(s) = \frac{-5s - 7}{(s + 1)(s - 1)(s + 2)}$$

com RDC $-1 < \operatorname{Re}(s) < 1$.